

# Composés polyazotés ( $N_x$ ) : neutres, cations et anions

## Recueil bibliographique des structures et énergies

Gilles Frapper

Professeur des Universités en Chimie Théorique  
IC2MP UMR 7285 CNRS, Université de Poitiers

[gilles.frapper@univ-poitiers.fr](mailto:gilles.frapper@univ-poitiers.fr)

September 5, 2026

### Abstract

Ce document recense **109 composés polyazotés** ( $N_x$ ,  $x = 3$  à 20, exclusivement des clusters N – aucun autre élément) rapportés dans **21 articles** de la littérature, organisés par état de charge (neutre, cation, anion). Pour chaque composé : nom, groupe ponctuel de symétrie, énergie électronique GFN2-xTB (éV/atome, niveau de théorie commun à tout le recueil, recalculé ici pour permettre la comparaison malgré l'hétérogénéité des niveaux de calcul originaux – CCSD(T), B3LYP, MP2, HF selon l'article), énergie relative au sein du groupe (même formule, même charge) en kcal/mol, et référence bibliographique. Toutes les géométries ont été vérifiées comme étant de vrais minima locaux (analyse de fréquences, aucun mode imaginaire significatif).

## 1. Méthode

Chaque géométrie a été reconstruite à partir des paramètres publiés (longueurs de liaison, angles, ou coordonnées cartésiennes selon ce que rapporte chaque article), puis relaxée en GFN2-xTB (via le binding Python `tblite`, charge et multiplicité de spin imposées telles que rapportées) et vérifiée par calcul de fréquences (Hessienne numérique ; tout mode imaginaire significatif est suivi et la structure réoptimisée, jusqu'à confirmation d'un vrai minimum). Ce niveau de théorie commun permet de comparer directement des structures initialement rapportées à des niveaux de calcul très différents – un point essentiel puisque les articles sources vont de HF/6-31G\* (1990s) à CCSD(T)/aug-cc-pVTZ.

L'énergie relative  $E_{\text{rel}}$  est calculée, pour chaque groupe (même formule  $N_x$ , même charge), par rapport à l'isomère le plus stable du groupe ( $E_{\text{rel}} = 0$ ). Elle n'est donc composée que **dans un même groupe** – une comparaison entre formules ou entre états de charge différents n'est pas physiquement significative à ce niveau (voir la discussion sur les références de formation dans le rapport méthodologique compagnon).

Sources : les 69 structures purement azotées des références [GS] et [B] (corpus `biblio_polyN` initial, 70 structures moins le pentazole  $N_5H$  qui contient de l'hydrogène), étendues par 34 structures supplémentaires issues de 19 articles indépendants ([A1] à [A19]) – parmi lesquelles 3 sont de nouvelles topologies absentes du corpus initial, les 31 autres étant des confirmations indépendantes (à un niveau de calcul différent, parfois expérimental) de topologies déjà documentées.

## 2. Composés neutres

Table 1: Composés polyazotés **neutres** documentés dans la bibliographie : nom, groupe ponctuel, énergie GFN2-xTB (éV/atome), énergie relative au sein du groupe (formule) en kcal/mol, référence.

| Nom                                     | Formule        | Sym.         | $E$ (eV/at.) | $E_{\text{rel}}$ (kcal/mol) | Réf.  |
|-----------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------------------|-------|
| N2                                      | N <sub>2</sub> | D $\infty$ h | -78,4223     | 0,00                        | [B]   |
| N3_radical                              | N <sub>3</sub> | D $\infty$ h | -78,2386     | 0,00                        | [B]   |
| N4_C2v_butterfly                        | N <sub>4</sub> | C2v          | -78,2786     | 0,00                        | [B]   |
| N4_C2h_chain                            | N <sub>4</sub> | C2h          | -78,2786     | 0,00                        | [B]   |
| N4_Cs_triplet_4_openchain               | N <sub>4</sub> | Cs           | -78,2786     | 0,00                        | [A4]  |
| N4_Cs_triplet_5_openchain               | N <sub>4</sub> | Cs           | -78,2786     | 0,00                        | [A6]  |
| N4_C2h_chain_GS                         | N <sub>4</sub> | C2h          | -78,2786     | 0,00                        | [GS]  |
| N4_Td                                   | N <sub>4</sub> | Td           | -78,1261     | 14,06                       | [B]   |
| N4_Td_tetrahedrane_CCSDT                | N <sub>4</sub> | Td           | -78,1261     | 14,06                       | [A3]  |
| N4_Td_singlet_1                         | N <sub>4</sub> | Td           | -78,1261     | 14,06                       | [A4]  |
| N4_Td_tetraazatetrahedrane              | N <sub>4</sub> | Td           | -78,1261     | 14,06                       | [A6]  |
| N4_Td_GS                                | N <sub>4</sub> | Td           | -78,1261     | 14,06                       | [GS]  |
| N4_D2h_rectangle_planar                 | N <sub>4</sub> | D2h          | -77,6748     | 55,70                       | [B]   |
| N4_D2h_rectangle_cyclobutadiene_and_D2g | N <sub>4</sub> | D2g          | -77,6748     | 55,70                       | [A5]  |
| N4_D2h_tetrazete_GS                     | N <sub>4</sub> | D2h          | -77,6748     | 55,70                       | [GS]  |
| N4_D2d_puckered                         | N <sub>4</sub> | D2d          | -77,3153     | 88,86                       | [B]   |
| N4_D2d_triplet_5                        | N <sub>4</sub> | D2d          | -77,3153     | 88,86                       | [A4]  |
| N5_C2v_radical_2A1                      | N <sub>5</sub> | C2v          | -78,6104     | 0,00                        | [A7]  |
| N5_C2v_radical_2B2                      | N <sub>5</sub> | C2v          | -78,6104     | 0,00                        | [A7]  |
| N6_C2h_chain                            | N <sub>6</sub> | C2h          | -78,8828     | 0,00                        | [B]   |
| N6_C2h_trans_diazide_v2                 | N <sub>6</sub> | C2h          | -78,8828     | 0,00                        | [A9]  |
| N6_C2h_diazide_synthesis_product        | N <sub>6</sub> | C2h          | -78,8828     | 0,00                        | [A16] |
| N6_C2h_openchain_GS                     | N <sub>6</sub> | C2h          | -78,8828     | 0,00                        | [GS]  |
| N6_D2_twistboat_GS                      | N <sub>6</sub> | D2           | -78,7087     | 24,08                       | [GS]  |
| N6_C2_book                              | N <sub>6</sub> | C2           | -78,7087     | 24,09                       | [B]   |
| N6_D2_twisted                           | N <sub>6</sub> | D2           | -78,7087     | 24,09                       | [B]   |
| N6_D6h_hexagon_aromatic                 | N <sub>6</sub> | D6h          | -78,7087     | 24,09                       | [A5]  |
| N6_D3h_prism                            | N <sub>6</sub> | D3h          | -77,8951     | 136,66                      | [B]   |
| N7_C2_linearZZ                          | N <sub>7</sub> | C2           | -78,8040     | 0,00                        | [B]   |
| N7_iso7_Cs_chain                        | N <sub>7</sub> | Cs           | -78,8040     | 0,00                        | [A10] |
| N7_iso7_C2_chain                        | N <sub>7</sub> | C2           | -78,8040     | 0,00                        | [A10] |
| N7_wang_3_C2v_openchain_DUPLICATE       | N <sub>7</sub> | C2v          | -78,8040     | 0,00                        | [A17] |
| N7_Cs_ring_chain                        | N <sub>7</sub> | Cs           | -78,6998     | 16,83                       | [B]   |
| N7_C2v_logcarrier                       | N <sub>7</sub> | C2v          | -78,5721     | 37,45                       | [B]   |
| N8_C2h_ladder                           | N <sub>8</sub> | C2h          | -79,0369     | 0,00                        | [B]   |
| N8_C2v_ring                             | N <sub>8</sub> | C2v          | -79,0369     | 0,00                        | [B]   |
| N8_D2h_pentalene                        | N <sub>8</sub> | D2h          | -79,0369     | 0,00                        | [GS]  |
| N8_D2d_octaazacyclooctatetraene         | N <sub>8</sub> | D2d          | -79,0369     | 0,00                        | [GS]  |
| N8_pentalene_dianion_analog_structured  | N <sub>8</sub> | D $\infty$ h | -79,0369     | 0,00                        | [A5]  |
| N8_D2h_octaazapentalene                 | N <sub>8</sub> | D2h          | -79,0369     | 0,00                        | [A14] |
| N8_D2h_pentalene_v3                     | N <sub>8</sub> | D2h          | -79,0369     | 0,00                        | [A15] |
| N8_Cs_pentagonal                        | N <sub>8</sub> | Cs           | -78,9832     | 9,92                        | [B]   |

(suite)

| Nom                                | Formule         | Sym. | $E$ (eV/at.) | $E_{\text{rel}}$ (kcal/mol) | Réf.  |
|------------------------------------|-----------------|------|--------------|-----------------------------|-------|
| N8_Cs_azidopentazole               | N <sub>8</sub>  | Cs   | -78,9832     | 9,92                        | [GS]  |
| N8_C2h_ZEZ                         | N <sub>8</sub>  | C2h  | -78,9271     | 20,26                       | [B]   |
| N8_C2v_EZE                         | N <sub>8</sub>  | C2v  | -78,9271     | 20,26                       | [B]   |
| N8_D4h_cyclooctatetraene           | N <sub>8</sub>  | n.d. | -78,8846     | 28,10                       | [A5]  |
| N8_C1_ZZE                          | N <sub>8</sub>  | C1   | -78,8775     | 29,41                       | [B]   |
| N8_Cs_ZEE                          | N <sub>8</sub>  | Cs   | -78,8775     | 29,41                       | [B]   |
| N8_C2h_EEE                         | N <sub>8</sub>  | C2h  | -78,8775     | 29,41                       | [B]   |
| N8_LiWang_C2h_openchain            | N <sub>8</sub>  | C2h  | -78,8775     | 29,41                       | [A13] |
| N8_Cs_azidopentazole_v2            | N <sub>8</sub>  | Cs   | -78,8775     | 29,41                       | [A14] |
| N8_C2h_diazidodiimide_cis          | N <sub>8</sub>  | C2h  | -78,8775     | 29,41                       | [A14] |
| N8_D2d_cis_cyclooctatetraene       | N <sub>8</sub>  | D2d  | -78,8775     | 29,41                       | [A15] |
| N8_D2h_ring_pendant                | N <sub>8</sub>  | D2h  | -78,7585     | 51,36                       | [B]   |
| N8_C2v_branched                    | N <sub>8</sub>  | C2v  | -78,3470     | 127,27                      | [B]   |
| N8_0h_cube                         | N <sub>8</sub>  | Oh   | -77,9219     | 205,70                      | [B]   |
| N8_0h_cubane_GS                    | N <sub>8</sub>  | Oh   | -77,9219     | 205,70                      | [GS]  |
| N8_0h_octaazacubane_CCSD           | N <sub>8</sub>  | Oh   | -77,9219     | 205,70                      | [A3]  |
| N8_0h_cubane_v2                    | N <sub>8</sub>  | Oh   | -77,9219     | 205,70                      | [A15] |
| N9_chain                           | N <sub>9</sub>  | C2v  | -78,8426     | 0,00                        | [B]   |
| N9_fused_rings                     | N <sub>9</sub>  | C2v  | -78,8324     | 2,13                        | [B]   |
| N10_D2d_linked5rings               | N <sub>10</sub> | D2d  | -79,0043     | 0,00                        | [B]   |
| N10_D2d_bispentazole_GS            | N <sub>10</sub> | D2d  | -79,0043     | 0,00                        | [GS]  |
| N10_C1_pentaazopentazole           | N <sub>10</sub> | C1   | -78,9740     | 6,99                        | [A20] |
| N10_cage_C2v                       | N <sub>10</sub> | C2v  | -78,8978     | 24,56                       | [B]   |
| N10_C3_cap                         | N <sub>10</sub> | C3   | -78,8978     | 24,56                       | [B]   |
| N10_Cs_ring_chain                  | N <sub>10</sub> | Cs   | -78,8593     | 33,43                       | [B]   |
| N10_D10h_ring                      | N <sub>10</sub> | D10h | -78,8369     | 38,61                       | [GS]  |
| N10_D5h_prism                      | N <sub>10</sub> | D5h  | -78,2066     | 183,95                      | [B]   |
| N11_C2v_acyclic_chain <sup>†</sup> | N <sub>11</sub> | C2v  | -78,8583     | 0,00                        | [A18] |
| N12_C2h_dipentazolyldiazene        | N <sub>12</sub> | C2h  | -78,3628     | 0,00                        | [GS]  |
| N18_C2v_cage                       | N <sub>18</sub> | C2v  | -78,6312     | 0,00                        | [A19] |
| N20_Ih_dodecahedrane               | N <sub>20</sub> | Ih   | -78,6645     | 0,00                        | [GS]  |
| N20_Ih_cage_HaEtAl                 | N <sub>20</sub> | Ih   | -78,6645     | 0,00                        | [A12] |

<sup>†</sup> Reconstruction de confiance basse (repli générique faute de connectivité complète dans l'article source) – minimum GFN2-xTB vérifié, mais rien ne garantit la coïncidence avec l'isomère précis décrit dans l'article.

### 3. Composés cationiques

Table 2: Composés polyazotés **cationiques** documentés dans la bibliographie.

| Nom                          | Formule                     | Sym.  | $E$ (eV/at.) | $E_{\text{rel}}$ (kcal/mol) | Réf. |
|------------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-----------------------------|------|
| N2+                          | N <sub>2</sub> <sup>+</sup> | Dinfh | -69,4370     | 0,00                        | [B]  |
| N3+_linear                   | N <sub>3</sub> <sup>+</sup> | Dinfh | -72,5478     | 0,00                        | [B]  |
| N3+_Dinfh_linear_groundstate | N <sub>3</sub> <sup>+</sup> | Dinfh | -72,5239     | 1,65                        | [A1] |

(suite)

| Nom                       | Formule           | Sym. | $E$ (eV/at.) | $E_{\text{rel}}$ (kcal/mol) | Réf.  |
|---------------------------|-------------------|------|--------------|-----------------------------|-------|
| N3+_triangle              | $\text{N}_3^+$    | D3h  | -72,1692     | 26,19                       | [B]   |
| N4+_rectangle             | $\text{N}_4^+$    | D2h  | -73,6181     | 0,00                        | [B]   |
| N5+_Vchain                | $\text{N}_5^+$    | C2v  | -76,1117     | 0,00                        | [B]   |
| N5+_C2v_experimental_Xray | $\text{N}_5^+$    | C2v  | -76,1117     | 0,00                        | [A8]  |
| N6+_C2h_planar            | $\text{N}_6^+$    | C2h  | -76,4957     | 0,00                        | [B]   |
| N6+_C2v                   | $\text{N}_6^+$    | C2v  | -76,4957     | 0,00                        | [B]   |
| N6+_C2h_nonplanar         | $\text{N}_6^+$    | C2h  | -76,4957     | 0,00                        | [B]   |
| N7+_chain                 | $\text{N}_7^+$    | C2v  | -76,9440     | 0,00                        | [B]   |
| N7+_1_C2v_openchain       | $\text{N}_7^+$    | C2v  | -76,9440     | 0,00                        | [A11] |
| N9+_chain                 | $\text{N}_9^+$    | C2v  | -77,5122     | 0,00                        | [B]   |
| N9+_fused_rings           | $\text{N}_9^+$    | C2v  | -77,3283     | 38,17                       | [B]   |
| N10+_chain                | $\text{N}_{10}^+$ | C1   | -77,6183     | 0,00                        | [B]   |
| N10+_rings                | $\text{N}_{10}^+$ | C1   | -77,4938     | 28,71                       | [B]   |

## 4. Composés anioniques

Table 3: Composés polyazotés **anioniques** documentés dans la bibliographie.

| Nom                              | Formule           | Sym.               | $E$ (eV/at.) | $E_{\text{rel}}$ (kcal/mol) | Réf.  |
|----------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|-----------------------------|-------|
| N3-_linear                       | $\text{N}_3^-$    | D <sub>inf</sub> h | -80,6963     | 0,00                        | [B]   |
| N3-_bent                         | $\text{N}_3^-$    | C2v                | -79,6529     | 72,18                       | [B]   |
| N3-_triangle                     | $\text{N}_3^-$    | D3h                | -79,3892     | 90,43                       | [B]   |
| N4-_rectangle                    | $\text{N}_4^-$    | D2h                | -79,6030     | 0,00                        | [B]   |
| N4-_chain_planar                 | $\text{N}_4^-$    | C2h                | -79,2985     | 28,09                       | [B]   |
| N5-_pentagon                     | $\text{N}_5^-$    | D5h                | -80,3329     | 0,00                        | [B]   |
| N5-_pentagon_D5h_crosschain      | $\text{N}_5^-$    | D5h                | -80,3329     | 0,00                        | [A2]  |
| N5-_D5h_pentazolate              | $\text{N}_5^-$    | D5h                | -80,3329     | 0,00                        | [A7]  |
| N5-_bipyramid                    | $\text{N}_5^-$    | D3h                | -79,0896     | 143,36                      | [B]   |
| N6-_Cs_chain                     | $\text{N}_6^-$    | Cs                 | -79,8151     | 0,00                        | [B]   |
| N6-_C2_linked_triangles          | $\text{N}_6^-$    | C2                 | -79,0561     | 105,02                      | [B]   |
| N7-_chain                        | $\text{N}_7^-$    | C2v                | -79,7741     | 0,00                        | [B]   |
| N7-_6_Cs_6ring_boat <sup>†</sup> | $\text{N}_7^-$    | Cs                 | -79,7176     | 9,12                        | [A11] |
| N8-_C2h_chain                    | $\text{N}_8^-$    | C2h                | -79,6681     | 0,00                        | [B]   |
| N8-_C2h_ZEZ                      | $\text{N}_8^-$    | C2h                | -79,6681     | 0,00                        | [B]   |
| N9-_chain_twistedW               | $\text{N}_9^-$    | C2                 | -79,6546     | 0,00                        | [B]   |
| N9-_chain                        | $\text{N}_9^-$    | C2v                | -79,6546     | 0,00                        | [B]   |
| N9-_ring_chain                   | $\text{N}_9^-$    | Cs                 | -79,6416     | 2,69                        | [B]   |
| N10-_D2h_perp_rings              | $\text{N}_{10}^-$ | D2h                | -79,7228     | 0,00                        | [B]   |

<sup>†</sup> Reconstruction de confiance basse (repli générique faute de connectivité complète dans l'article source) – minimum GFN2-xTB vérifié, mais rien ne garantit la coïncidence avec l'isomère précis décrit dans l'article.

## 5. Limites méthodologiques : fiabilité de l'énergie relative GFN2-xTB

Le niveau GFN2-xTB, utilisé systématiquement dans ce recueil pour disposer d'une échelle d'énergie commune à des structures publiées à des niveaux de calcul très hétérogènes, a été confronté directement aux propres valeurs de référence de [B] (tableaux "Heats of Formation", p.73-75, niveaux CCSD(T)/G2/B3LYP selon les cas) pour les formules où plusieurs isomères sont documentés des deux côtés. Le constat est net : **GFN2-xTB reproduit correctement les grands écarts (structures très instables comme le cubane N<sub>8</sub> O<sub>h</sub>) mais se révèle peu fiable, et parfois qualitativement faux, sur les écarts fins ou moyens (10 à 70 kcal/mol) entre isomères proches :**

| Formule                     | Comparaison                                                | Écart [B] (kcal/mol)        | Écart GFN2-xTB (kcal/mol)     |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| N <sub>4</sub>              | chaîne C2h ( <sup>3</sup> B <sub>u</sub> ) vs papillon C2v | 73,0                        | <b>0,0 (effondrés)</b>        |
| N <sub>6</sub>              | "book" C2 vs "twisted" D2                                  | 36,3                        | <b>0,0 (effondrés)</b>        |
| N <sub>7</sub>              | 5-ring+chain (Cs) vs chaîne linéaire ZZ (C2)               | 27,0 (Cs plus stable)       | 16,8 ( <b>ordre inversé</b> ) |
| N <sub>8</sub>              | "ladder" C2h : rang parmi 11 isomères                      | avant-dernier (317,0/422,7) | <b>premier (ex æquo, 0,0)</b> |
| N <sub>3</sub> <sup>+</sup> | triangle D3h vs linéaire D <sub>∞h</sub>                   | 9,6 (triangle plus stable)  | 26,2 ( <b>ordre inversé</b> ) |
| N <sub>5</sub> <sup>-</sup> | pentagone D5h vs bipyramide D3h                            | 189,6                       | 143,4 (sous-estimé de 46)     |

Table 4: Comparaison directe des écarts d'énergie relative entre isomères de même formule/charge, GFN2-xTB (ce recueil) contre les valeurs propres de [B] au niveau CCSD(T)/DFT.

Conséquence pratique : la colonne  $E_{\text{rel}}$  des tableaux 1 à 3 (composés neutres/cationiques/anioniques) et les  $\Delta H_f$  de la section 6 qui suit doivent être lus comme un **classement de dégrossissage** (fiable pour distinguer un isomère très instable d'un isomère compétitif) et non comme une énergie relative quantitativement fiable entre isomères proches – deux isomères donnés comme ex æquo ou proches dans ce recueil peuvent en réalité différer de plusieurs dizaines de kcal/mol, et l'ordre de stabilité entre deux isomères proches peut être inversé par rapport à un calcul de plus haut niveau. Une campagne de raffinement DFT (wB97X-D3/def2-TZVP ou équivalent) puis DLPNO-CCSD(T)/def2-TZVP, déjà configurée dans le dépôt compagnon polyN\_adapt/refinement/ mais destinée à s'exécuter sur un ordinateur distant, doit être menée avant d'utiliser ce recueil pour trancher entre isomères d'énergie proche.

## 6. Enthalpies de réaction quasi-isodesmique

À la suite de [B] (p.75), l'enthalpie de formation de chaque composé est estimée par une réaction quasi-isodesmique référencée à l'azote moléculaire (espèces neutres) ou à un ion azoté-hydrogéné de  $\Delta H_f$  expérimental connu (espèces chargées, afin d'équilibrer la charge sans référence à un électron libre) :

- Neutres :  $N_x \rightarrow (x/2) N_2$
- Cations :  $[NH_4]^+ + (x-1)/2 N_2 \rightarrow N_x^+ + 2 H_2$ , avec  $\Delta H_f(NH_4^+) = 150,6$  kcal/mol (expérimental)
- Anions :  $[NH_2]^- + (x-1)/2 N_2 \rightarrow N_x^- + H_2$ , avec  $\Delta H_f(NH_2^-) = 27,0$  kcal/mol (expérimental)

Toutes les énergies électroniques (N<sub>x</sub>, N<sub>2</sub>, NH<sub>4</sub><sup>+</sup>, H<sub>2</sub>, NH<sub>2</sub><sup>-</sup>) sont calculées au même niveau GFN2-xTB que le reste de ce recueil, avec les limites discutées en section 5 – en particulier, les réactions cationique/anionique cassent des liaisons N–H et forment H–H, un type d'échange

de liaison sur lequel GFN2-xTB n'a pas été validé ici : les  $\Delta H_f$  absolus obtenus pour les ions peuvent s'écarter des valeurs de [B] de plus de 100 kcal/mol (ex. :  $N_5^+$  calculé ici à 195,9 kcal/mol contre 321,8 chez [B]). Ces valeurs sont néanmoins conservées ci-dessous, cohérentes en interne avec le reste du recueil, en attendant leur raffinement par la campagne DFT/CCSD(T) évoquée ci-dessus.

## 6.1 Neutres

Table 5: Enthalpie de réaction quasi-isodesmique (GFN2-xTB) des composés **neutres**, réaction  $N_x \rightarrow (x/2) N_2$ .

| Nom                                    | Formule        | Sym.  | $\Delta H_f$ (kcal/mol) | Réf.  |
|----------------------------------------|----------------|-------|-------------------------|-------|
| N2                                     | N <sub>2</sub> | Dinfh | -0,0                    | [B]   |
| N3_radical                             | N <sub>3</sub> | Dinfh | 12,7                    | [B]   |
| N4_C2v_butterfly                       | N <sub>4</sub> | C2v   | 13,3                    | [B]   |
| N4_C2h_chain                           | N <sub>4</sub> | C2h   | 13,3                    | [B]   |
| N4_Cs_triplet_4_openchain              | N <sub>4</sub> | Cs    | 13,3                    | [A4]  |
| N4_Cs_triplet_5_openchain              | N <sub>4</sub> | Cs    | 13,3                    | [A6]  |
| N4_C2h_chain_GS                        | N <sub>4</sub> | C2h   | 13,3                    | [GS]  |
| N4_Td                                  | N <sub>4</sub> | Td    | 27,3                    | [B]   |
| N4_Td_tetrahedrane_CCSDT               | N <sub>4</sub> | Td    | 27,3                    | [A3]  |
| N4_Td_singlet_1                        | N <sub>4</sub> | Td    | 27,3                    | [A4]  |
| N4_Td_tetraazatetrahedrane             | N <sub>4</sub> | Td    | 27,3                    | [A6]  |
| N4_Td_GS                               | N <sub>4</sub> | Td    | 27,3                    | [GS]  |
| N4_D2h_rectangle_planar                | N <sub>4</sub> | D2h   | 69,0                    | [B]   |
| N4_D2h_rectangle_cyclobutadiene_analog | N <sub>4</sub> | D2h   | 69,0                    | [A5]  |
| N4_D2h_tetrazete_GS                    | N <sub>4</sub> | D2h   | 69,0                    | [GS]  |
| N4_D2d_puckered                        | N <sub>4</sub> | D2d   | 102,1                   | [B]   |
| N4_D2d_triplet_5                       | N <sub>4</sub> | D2d   | 102,1                   | [A4]  |
| N5_C2v_radical_2A1                     | N <sub>5</sub> | C2v   | -21,7                   | [A7]  |
| N5_C2v_radical_2B2                     | N <sub>5</sub> | C2v   | -21,7                   | [A7]  |
| N6_C2h_chain                           | N <sub>6</sub> | C2h   | -63,7                   | [B]   |
| N6_C2h_trans_diazide_v2                | N <sub>6</sub> | C2h   | -63,7                   | [A9]  |
| N6_C2h_diazide_synthesis_product       | N <sub>6</sub> | C2h   | -63,7                   | [A16] |
| N6_C2h_openchain_GS                    | N <sub>6</sub> | C2h   | -63,7                   | [GS]  |
| N6_D2_twistboat_GS                     | N <sub>6</sub> | D2    | -39,6                   | [GS]  |
| N6_C2_book                             | N <sub>6</sub> | C2    | -39,6                   | [B]   |
| N6_D2_twisted                          | N <sub>6</sub> | D2    | -39,6                   | [B]   |
| N6_D6h_hexagon_aromatic                | N <sub>6</sub> | D6h   | -39,6                   | [A5]  |
| N6_D3h_prism                           | N <sub>6</sub> | D3h   | 73,0                    | [B]   |
| N7_C2_linearZZ                         | N <sub>7</sub> | C2    | -61,6                   | [B]   |
| N7_iso7_Cs_chain                       | N <sub>7</sub> | Cs    | -61,6                   | [A10] |
| N7_iso7_C2_chain                       | N <sub>7</sub> | C2    | -61,6                   | [A10] |
| N7_wang_3_C2v_openchain_DUPLICATE      | N <sub>7</sub> | C2v   | -61,6                   | [A17] |
| N7_Cs_ring_chain                       | N <sub>7</sub> | Cs    | -44,8                   | [B]   |
| N7_C2v_logcarrier                      | N <sub>7</sub> | C2v   | -24,2                   | [B]   |
| N8_C2h_ladder                          | N <sub>8</sub> | C2h   | -113,4                  | [B]   |
| N8_C2v_ring                            | N <sub>8</sub> | C2v   | -113,4                  | [B]   |

(suite)

| Nom                             | Formule                  | Sym. | $\Delta H_f$ (kcal/mol) | Réf.  |
|---------------------------------|--------------------------|------|-------------------------|-------|
| N8_D2h_pentalene                | N <sub>8</sub>           | D2h  | -113,4                  | [GS]  |
| N8_D2d_octaazacyclooctatetraene | N <sub>8</sub>           | D2d  | -113,4                  | [GS]  |
| N8_pentalene_dianion_analog     | N <sub>8</sub> structure | n.d. | -113,4                  | [A5]  |
| N8_D2h_octaazapentalene         | N <sub>8</sub>           | D2h  | -113,4                  | [A14] |
| N8_D2h_pentalene_v3             | N <sub>8</sub>           | D2h  | -113,4                  | [A15] |
| N8-Cs_pentagonal                | N <sub>8</sub>           | Cs   | -103,5                  | [B]   |
| N8-Cs_azidopentazole            | N <sub>8</sub>           | Cs   | -103,5                  | [GS]  |
| N8_C2h_ZEZ                      | N <sub>8</sub>           | C2h  | -93,1                   | [B]   |
| N8_C2v_EZE                      | N <sub>8</sub>           | C2v  | -93,1                   | [B]   |
| N8_D4h_cyclooctatetraene        | N <sub>8</sub>           | n.d. | -85,3                   | [A5]  |
| N8_C1_ZZE                       | N <sub>8</sub>           | C1   | -84,0                   | [B]   |
| N8-Cs_ZEE                       | N <sub>8</sub>           | Cs   | -84,0                   | [B]   |
| N8_C2h_EEE                      | N <sub>8</sub>           | C2h  | -84,0                   | [B]   |
| N8-LiWang_C2h_openchain         | N <sub>8</sub>           | C2h  | -84,0                   | [A13] |
| N8-Cs_azidopentazole_v2         | N <sub>8</sub>           | Cs   | -84,0                   | [A14] |
| N8_C2h_diazidodiimide_cis       | N <sub>8</sub>           | C2h  | -84,0                   | [A14] |
| N8_D2d_cis_cyclooctatetraene    | N <sub>8</sub>           | D2d  | -84,0                   | [A15] |
| N8_D2h_ring_pendant             | N <sub>8</sub>           | D2h  | -62,0                   | [B]   |
| N8_C2v_branched                 | N <sub>8</sub>           | C2v  | 13,9                    | [B]   |
| N8_0h_cube                      | N <sub>8</sub>           | Oh   | 92,3                    | [B]   |
| N8_0h_cubane_GS                 | N <sub>8</sub>           | Oh   | 92,3                    | [GS]  |
| N8_0h_octaazacubane_CCSD        | N <sub>8</sub>           | Oh   | 92,3                    | [A3]  |
| N8_0h_cubane_v2                 | N <sub>8</sub>           | Oh   | 92,3                    | [A15] |
| N9_chain                        | N <sub>9</sub>           | C2v  | -87,2                   | [B]   |
| N9_fused_rings                  | N <sub>9</sub>           | C2v  | -85,1                   | [B]   |
| N10_D2d_linked5rings            | N <sub>10</sub>          | D2d  | -134,2                  | [B]   |
| N10_D2d_bispentazole_GS         | N <sub>10</sub>          | D2d  | -134,2                  | [GS]  |
| N10_C1_pentaazopentazole        | N <sub>10</sub>          | C1   | -127,2                  | [A20] |
| N10_cage_C2v                    | N <sub>10</sub>          | C2v  | -109,6                  | [B]   |
| N10_C3_cap                      | N <sub>10</sub>          | C3   | -109,6                  | [B]   |
| N10-Cs_ring_chain               | N <sub>10</sub>          | Cs   | -100,8                  | [B]   |
| N10_D10h_ring                   | N <sub>10</sub>          | D10h | -95,6                   | [GS]  |
| N10_D5h_prism                   | N <sub>10</sub>          | D5h  | 49,7                    | [B]   |
| N11_C2v_acyclic_chain           | N <sub>11</sub>          | C2v  | -110,6                  | [A18] |
| N12_C2h_dipentazolyldiazene     | N <sub>12</sub>          | C2h  | 16,5                    | [GS]  |
| N18_C2v_cage                    | N <sub>18</sub>          | C2v  | -86,7                   | [A19] |
| N20_Ih_dodecahedrane            | N <sub>20</sub>          | Ih   | -111,7                  | [GS]  |
| N20_Ih_cage_HaEtAl              | N <sub>20</sub>          | Ih   | -111,7                  | [A12] |

## 6.2 Cations

Table 6: Enthalpie de réaction quasi-isodesmique (GFN2-xTB) des composés **cationiques**, référencée à  $\text{NH}_4^+$  ( $\Delta H_f = 150,6$  kcal/mol, valeur expérimentale).

| Nom                          | Formule           | Sym.  | $\Delta H_f$ (kcal/mol) | Réf.  |
|------------------------------|-------------------|-------|-------------------------|-------|
| N2+                          | $\text{N}_2^+$    | Dinfh | 343,8                   | [B]   |
| N3+_linear                   | $\text{N}_3^+$    | Dinfh | 335,8                   | [B]   |
| N3+_Dinfh_linear_groundstate | $\text{N}_3^+$    | Dinfh | 337,5                   | [A1]  |
| N3+_triangle                 | $\text{N}_3^+$    | D3h   | 362,0                   | [B]   |
| N4+_rectangle                | $\text{N}_4^+$    | D2h   | 372,6                   | [B]   |
| N5+_C2v_experimental_Xray    | $\text{N}_5^+$    | C2v   | 195,8                   | [A8]  |
| N5+_Vchain                   | $\text{N}_5^+$    | C2v   | 195,9                   | [B]   |
| N6+_C2h_planar               | $\text{N}_6^+$    | C2h   | 196,0                   | [B]   |
| N6+_C2v                      | $\text{N}_6^+$    | C2v   | 196,0                   | [B]   |
| N6+_C2h_nonplanar            | $\text{N}_6^+$    | C2h   | 196,0                   | [B]   |
| N7+_chain                    | $\text{N}_7^+$    | C2v   | 168,1                   | [B]   |
| N7+_1_C2v_openchain          | $\text{N}_7^+$    | C2v   | 168,1                   | [A11] |
| N9+_chain                    | $\text{N}_9^+$    | C2v   | 118,3                   | [B]   |
| N9+_fused_rings              | $\text{N}_9^+$    | C2v   | 156,5                   | [B]   |
| N10+_chain                   | $\text{N}_{10}^+$ | C1    | 114,8                   | [B]   |
| N10+_rings                   | $\text{N}_{10}^+$ | C1    | 143,5                   | [B]   |

### 6.3 Anions

Table 7: Enthalpie de réaction quasi-isodesmique (GFN2-xTB) des composés **anioniques**, référencée à  $\text{NH}_2^-$  ( $\Delta H_f = 27,0$  kcal/mol, valeur expérimentale).

| Nom                         | Formule        | Sym.  | $\Delta H_f$ (kcal/mol) | Réf.  |
|-----------------------------|----------------|-------|-------------------------|-------|
| N3-_linear                  | $\text{N}_3^-$ | Dinfh | -43,4                   | [B]   |
| N3-_bent                    | $\text{N}_3^-$ | C2v   | 28,8                    | [B]   |
| N3-_triangle                | $\text{N}_3^-$ | D3h   | 47,0                    | [B]   |
| N4-_rectangle               | $\text{N}_4^-$ | D2h   | 5,0                     | [B]   |
| N4-_chain_planar            | $\text{N}_4^-$ | C2h   | 33,1                    | [B]   |
| N5-_pentagon                | $\text{N}_5^-$ | D5h   | -106,4                  | [B]   |
| N5-_pentagon_D5h_crosscheck | $\text{N}_5^-$ | D5h   | -106,4                  | [A2]  |
| N5-_D5h_pentazolate         | $\text{N}_5^-$ | D5h   | -106,4                  | [A7]  |
| N5-_bipyramid               | $\text{N}_5^-$ | D3h   | 37,0                    | [B]   |
| N6-_Cs_chain                | $\text{N}_6^-$ | Cs    | -78,8                   | [B]   |
| N6-_C2_linked_triangles     | $\text{N}_6^-$ | C2    | 26,2                    | [B]   |
| N7-_chain                   | $\text{N}_7^-$ | C2v   | -104,3                  | [B]   |
| N7-_6_Cs_6ring_boat         | $\text{N}_7^-$ | Cs    | -95,2                   | [A11] |
| N8-_C2h_chain               | $\text{N}_8^-$ | C2h   | -115,9                  | [B]   |



| (suite)             |                              |      |                         |      |
|---------------------|------------------------------|------|-------------------------|------|
| Nom                 | Formule                      | Sym. | $\Delta H_f$ (kcal/mol) | Réf. |
| N8-_C2h_ZEZ         | N <sub>8</sub> <sup>-</sup>  | C2h  | -115,9                  | [B]  |
| N9-_chain_twistedW  | N <sub>9</sub> <sup>-</sup>  | C2   | -141,8                  | [B]  |
| N9-_chain           | N <sub>9</sub> <sup>-</sup>  | C2v  | -141,8                  | [B]  |
| N9-_ring_chain      | N <sub>9</sub> <sup>-</sup>  | Cs   | -139,1                  | [B]  |
| N10-_D2h_perp_rings | N <sub>10</sub> <sup>-</sup> | D2h  | -186,0                  | [B]  |

## 7. Références

- [GS] ] Glukhovtsev, Jiao, von Ragé Schleyer, *Inorg. Chem.* **1996**, 35, 7124–7133.
- [B] ] Fau, Mobita, Wilson, Perera, Bartlett, *Quantum Theory Project report*, University of Florida.
- [A1] ] Bennett F.R., Maier J.P., Chambaud G., Rosmus P., *Photodissociation, charge and atom transfer processes in electronically excited states of N3+*, *Chemical Physics* 209 (1996) 275.
- [A2] ] Fau S., Wilson K.J., Bartlett R.J., *On the Stability of N5+N5-*, *J. Phys. Chem. A* 2002, 106, 4639.
- [A3] ] Leininger M.L., Van Huis T.J., Schaefer H.F. III, *Protonated High Energy Density Materials: N4 Tetrahedron and N8 Octahedron*, *J. Phys. Chem. A* 1997, 101, 4460.
- [A4] ] Bittererova M., Brinck T., *Theoretical Study of the Triplet N4 Potential Energy Surface*, *J. Phys. Chem. A* 2000, 104, 11999.
- [A5] ] Gimarc B.M., Zhao M., *Strain Energies in Homoatomic Nitrogen Clusters N4, N6, and N8*, *Inorg. Chem.* 1996, 35, 3289.
- [A6] ] Glukhovtsev M.N., Laiter S., *Thermochemistry of Tetrazete and Tetraazatetrahedrane: A High-Level Computational Study*, *J. Phys. Chem.* 1996, 100, 1569.
- [A7] ] Nguyen M.T., Ha T.K., *Decomposition mechanism of the polynitrogen N5 and N6 clusters and their ions*, *Chem. Phys. Lett.* 335 (2001) 311.
- [A8] ] Vij A., Wilson W.W., Vij V., Tham F.S., Sheehy J.A., Christe K.O., *Polynitrogen Chemistry. Synthesis, Characterization, and Crystal Structure of Surprisingly Stable Fluoroantimonate Salts of N5+*, *J. Am. Chem. Soc.* 2001, 123, 6308.
- [A9] ] Gagliardi L., Evangelisti S., Barone V., Roos B.O., *On the dissociation of N6 into 3 N2 molecules*, *Chem. Phys. Lett.* 320 (2000) 518.
- [A10] ] Li Q.S., Hu X.G., Xu W.G., *Structure and stability of N7 cluster*, *Chem. Phys. Lett.* 287 (1998) 94.
- [A11] ] Liu Y.D., Zhao J.F., Li Q.S., *Structures and stability of N7+ and N7- clusters*, *Theor. Chem. Acc.* 107 (2002) 140.
- [A12] ] Ha T.K., Suleimenov O., Nguyen M.T., *A quantum chemical study of three isomers of N20*, *Chem. Phys. Lett.* 315 (1999) 327.

- [A13] ] Li Q.S., Wang L.J., *Theoretical Studies on the Potential Energy Surfaces of N8 Clusters*, J. Phys. Chem. A (recv. Aug 2000).
- [A14] ] Chung G., Schmidt M.W., Gordon M.S., *An Ab Initio Study of Potential Energy Surfaces for N8 Isomers*, J. Phys. Chem. A 2000, 104, 5647.
- [A15] ] Gagliardi L., Evangelisti S., Roos B.O., Widmark P.O., *A theoretical study of ten N8 isomers*, J. Mol. Struct. (Theochem) 428 (1998) 1-8.
- [A16] ] Wang L.J., Warburton P., Mezey P.G., *Theoretical Prediction on the Synthesis Reaction Pathway of N6 (C2h)*, J. Phys. Chem. A 2002, 106, 2748.
- [A17] ] Wang X., Ren Y., Shuai M.B., Wong N.B., Li W.K., Tian A.M., *Structure and stability of new N7 isomers*, J. Mol. Struct. (Theochem) 538 (2001) 145.
- [A18] ] Thompson M.D., Bledson T.M., Strout D.L., *Dissociation Barriers for Odd-Numbered Acyclic Nitrogen Molecules N9 and N11*, J. Phys. Chem. A 2002.
- [A19] ] Gu J.D., Chen K.X., Jiang H.L., Chen J.Z., Ji R.Y., Ren Y., Tian A.M., *N18: a computational investigation*, J. Mol. Struct. (Theochem) 428 (1998) 183.
- [A20] ] Klapotke T.M., Harcourt R.D., *The interconversion of N12 to N8 and two equivalents of N2*, J. Mol. Struct. (Theochem) 541 (2001) 237.